PROBLÈME · ANNALES MP · 35 MIN

Un minimum sous contrainte, par trois méthodes

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^4$ (muni de son produit scalaire canonique) par $f(X) = x^2 + y^2 + z^2 + t^2$ pour $X = (x, y, z, t)$. On cherche les extrema éventuels de f sous la contrainte $H = \{X \in \mathbb{R}^4 : x + y = 2\}$, et les points où ils sont atteints.

Première méthode.

1. Déterminer les extrema de la fonction $h : (u, v, w) \in \mathbb{R}^3 \mapsto 2u^2 + v^2 + w^2 - 4u + 4$.
2. Déterminer les solutions du problème posé.

Deuxième méthode. Soit $g : X \in \mathbb{R}^4 \mapsto x + y - 2$.

1. En utilisant g, déterminer les extrema possibles de f restreinte à H.
2. Retrouver les solutions du problème posé.

Troisième méthode. Soit $F = \{X \in \mathbb{R}^4 : x + y = 0\}$ et $Y = (-1, -1, 0, 0)$.

1. Démontrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$ et donner sa dimension.
2. Déterminer $F^\perp$.
3. Calculer la distance $d(Y, F)$.
4. Soit $X \in \mathbb{R}^4$. Justifier que $X \in H \iff X + Y \in F$.
5. En déduire la structure de l'ensemble H.
6. Retrouver de nouveau les solutions du problème posé.